Tópico 01 | Abertura

PEDE 2022-2024
Base oficial da análise

Contexto e objetivo

A entrega organiza a base histórica para responder ao briefing e antecipar risco no próximo ciclo.

Pontos-chave

01 Base oficial PEDE 2022, 2023 e 2024

02 Análise estruturada para responder 11 perguntas do briefing

03 Objetivo adicional: prever risco do próximo ciclo

Tópico 02 | Negócio

46.2%
Risco atual em 2024

Problema de negócio e desafio

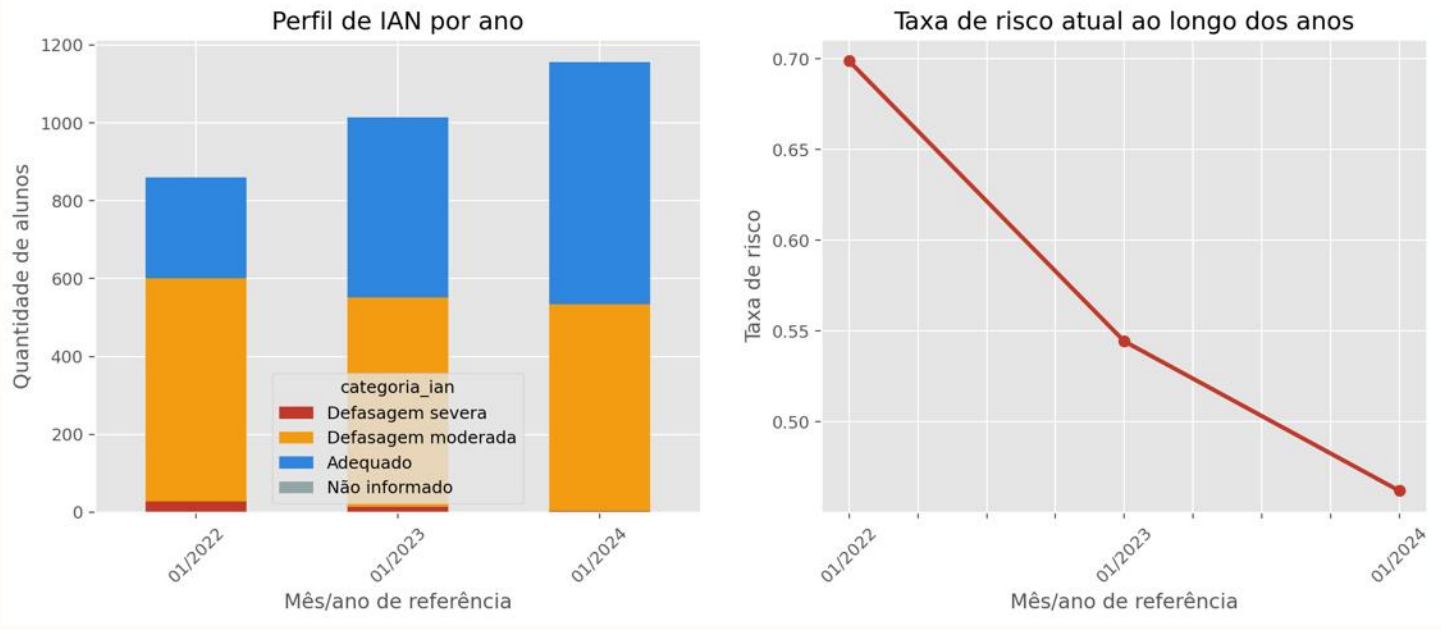
O problema de negócio é decidir antes onde a equipe deve agir primeiro.

Pontos-chave

01 A Passos Mágicos acompanha alunos por sinais acadêmicos, psicossociais e de engajamento

02 Mesmo com melhora da base, 46.2% fecharam 2024 em risco atual

03 Desafio: transformar histórico em priorização preventiva para o ciclo seguinte



Tópico 03 | Impacto

-23.7 p.p.
Queda de risco 2022 -> 2024

Evolução acadêmica e impacto do programa

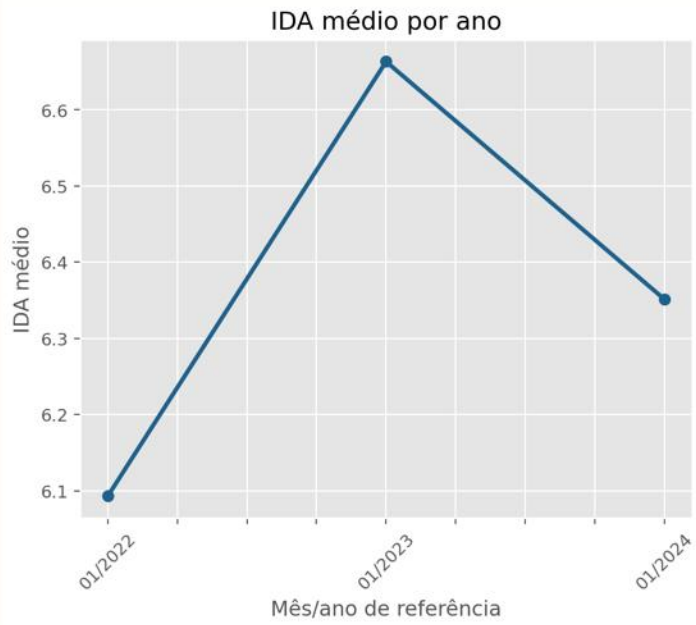
Existe melhora real, mas ela não acontece com a mesma intensidade em todos os ciclos do programa.

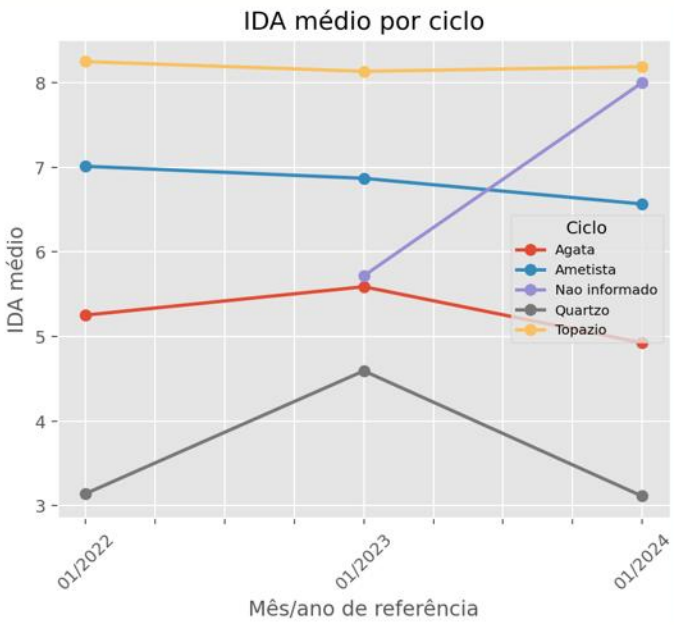
Pontos-chave

01 A taxa de alunos em risco caiu de 69.9% em 2022 para 46.2% em 2024

02 O IDA médio saiu de 6.09 para 6.66 no período, com leve acomodação em 2024 frente a 2023

03 Em 2024, o ciclo com melhor desempenho médio foi Topázio





0.79
Correlação de IDA com INDE

O risco é multidimensional

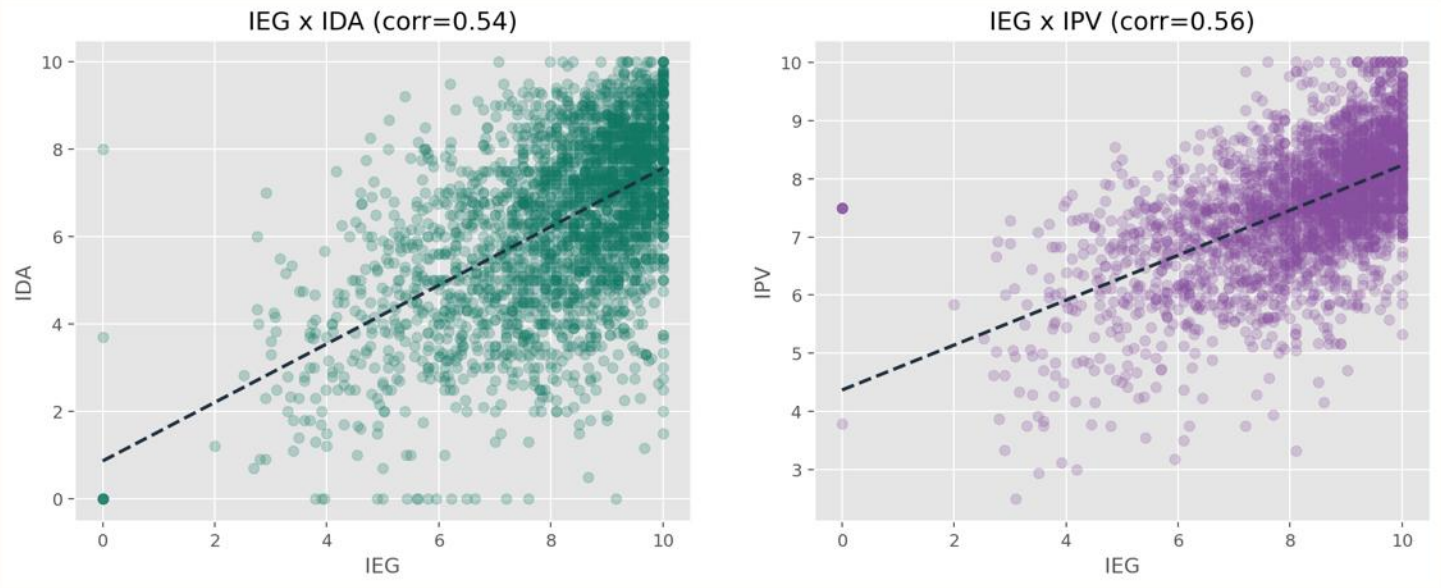
O risco do aluno não cabe em um único indicador. Ele aparece quando olhamos o conjunto de sinais.

Pontos-chave

01 O engajamento tem relação positiva com desempenho e ponto de virada: corr(IEG, IDA)=0.54 e corr(IEG, IPV)=0.56

02 A autoavaliação ajuda como contexto, mas sozinha tem correlação fraca: corr(IAA, IDA)=0.12 e corr(IAA, IEG)=0.13

03 O indicador mais alinhado ao desempenho global atual é o IDA, com correlação de 0.79 com o INDE



Tópico 05 | Prevenção

14.1%
Gap de risco por queda recente do INDE

Alertas humanos antes da queda

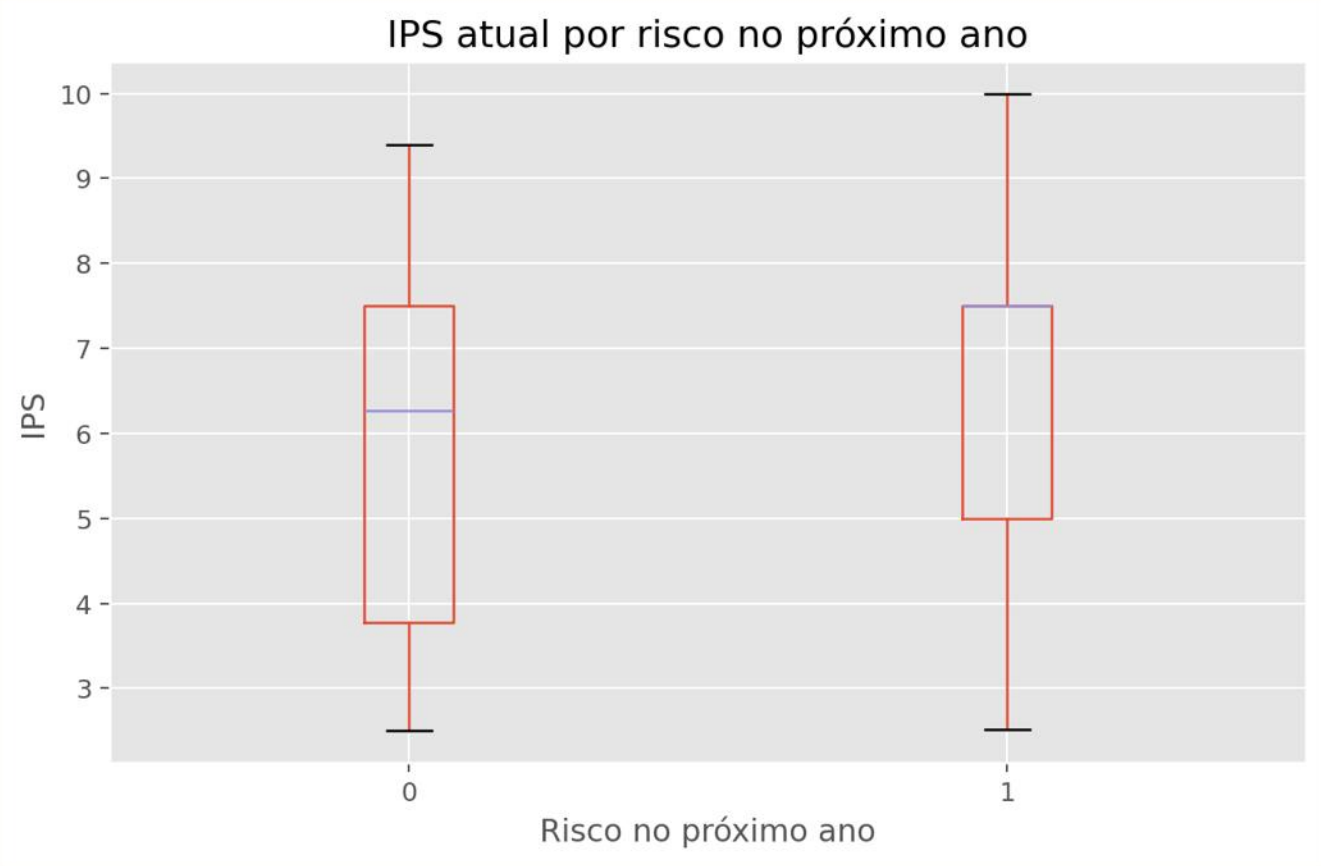
Os melhores alertas para a operação aparecem antes da piora consolidada e, por isso, são valiosos para intervenção preventiva.

Pontos-chave

01 A média de IPS difere em 0.60 pontos entre quem entra ou permanece em risco e quem segue fora de risco

02 O IPP acompanha a defasagem, com diferença de 0.67 entre os extremos

03 Quedas recentes do INDE ampliam em 14.1% a taxa de risco do próximo ano



Tópico 06 | Metodo

2022 -> 2024
Janela temporal da seleção ao holdout

Como estruturamos o modelo preditivo

O modelo foi desenhado para prever o futuro com rigor temporal e não para parecer bom usando informação do presente.

Pontos-chave

01 Alvo: risco_proximo_ano

02 Seleção temporal: 2022 -> 2023

03 Holdout final: 2023 -> 2024

04 Sem usar IAN atual na modelagem para evitar vazamento

Janela temporal da modelagem

2022	2023	2024
Seleção	Holdout	Teste final

Alvo: risco_proximo_ano

Sem usar IAN atual

Threshold guiado por F2

Tópico 07 | Predição

F2 0.56
Equilíbrio entre busca e precisão

Resultado do holdout e valor pratico

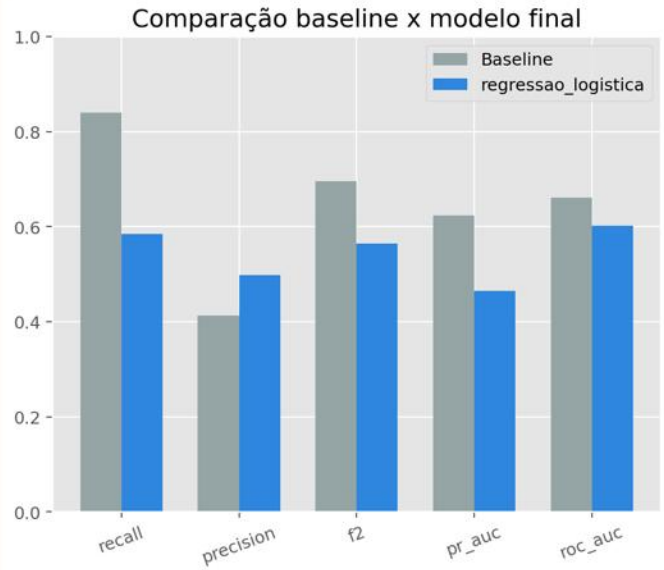
O valor do modelo não é substituir a equipe. O valor é organizar quem precisa ser visto antes.

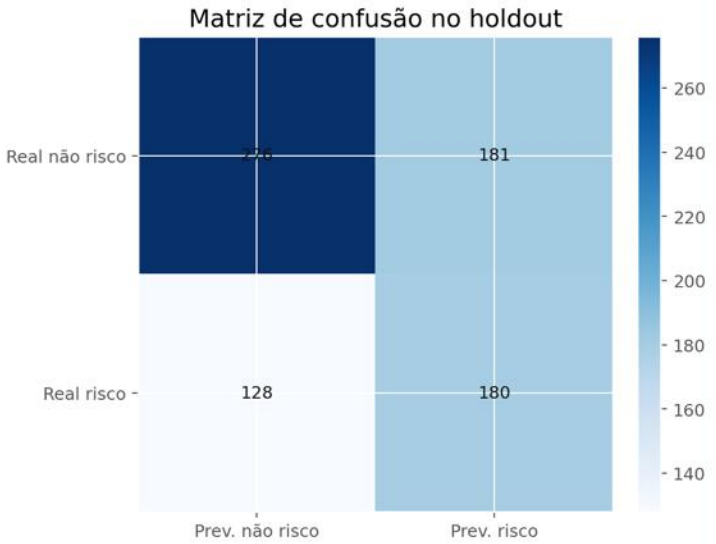
Pontos-chave

01 No holdout 2023->2024, o modelo regressão logística atingiu recall=0.58, precision=0.50 e F2=0.56

02 Modelo final: regressao_logistica

03 Limiar de decisao: 0.17





Tópico 08 | Ação

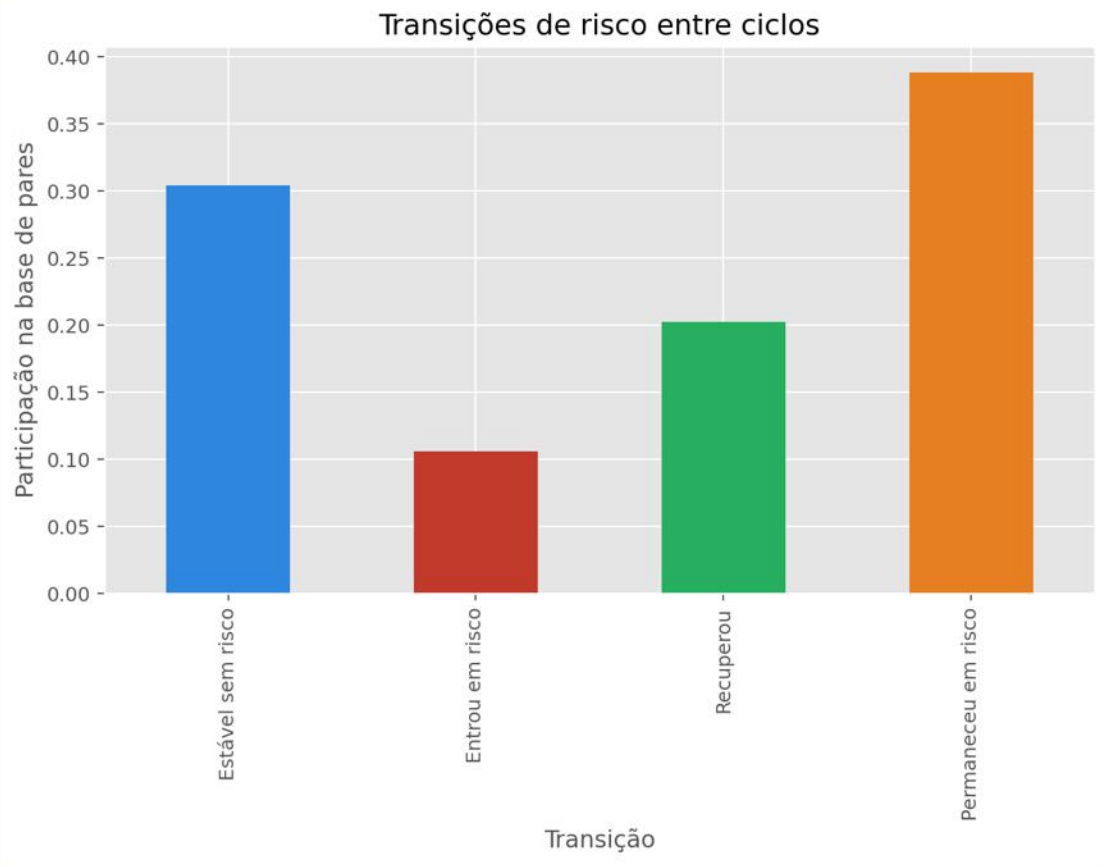
31.8%
Gap de risco por cobertura de avaliações

Três análises extras para decisão

Os insights extras transformam storytelling em fila de ação, porque já sugerem como priorizar o acompanhamento.

Pontos-chave

01 10.5% entram em risco no ciclo seguinte, enquanto 20.2% conseguem se recuperar

02 A queda recente do INDE amplia em 14.1% a taxa de risco do próximo ano

03 Baixa cobertura de avaliações coincide com maior vulnerabilidade futura